

Diagnóstico técnico preliminar — PBEC

Programa Brasileiro de Educação Circular

1. Veredito executivo

Potencial para o Centelha: médio-alto, condicionado ao enquadramento tecnológico e à elegibilidade.

O PBEC apresenta uma proposta institucionalmente madura, problema público relevante, forte aderência socioambiental, modelo comercial estruturado e um piloto em andamento. Os materiais descrevem uma solução que integra formação continuada, diagnóstico escolar, oficinas, planos de ação, indicadores, plataforma de evidências, relatórios e certificação.

O principal risco é o avaliador entender o PBEC como **programa educacional, consultoria ou metodologia de formação**, e não como empreendimento de base tecnológica. Para competir bem no Centelha, a inovação precisa estar materializada em um produto claramente delimitado — provavelmente a **plataforma de gestão, evidências e indicadores**, combinada à metodologia proprietária de avaliação da maturidade escolar.

Outro ponto crítico: ainda não foram apresentados os dados cadastrais do proponente, CNPJ, equipe executora, competências técnicas, situação fiscal, propriedade intelectual e orçamento pretendido. Portanto, a elegibilidade ainda está **[NÃO VERIFICADA]**.

2. Proposta única de valor identificada

O PBEC transforma educação ambiental pontual em uma jornada escolar contínua, mensurável e certificável, integrando formação docente, práticas com estudantes, diagnóstico, plano de ação, indicadores e evidências por escola e rede de ensino.

Essa proposta de valor é clara e superior à formulação genérica de “curso de sustentabilidade”, porque combina:

- desenvolvimento de competências;
- implantação prática;
- acompanhamento;
- mensuração;
- governança;
- reconhecimento institucional.

Os materiais apresentam ofertas distintas para redes públicas, escolas privadas e empresas patrocinadoras, com entregas e faixas comerciais já organizadas.

3. Problema e oportunidade

Problema identificado

As escolas precisam incorporar educação ambiental, mudanças climáticas, biodiversidade e riscos socioambientais de forma integrada e permanente, mas muitas iniciativas ainda são pontuais, desarticuladas e sem indicadores ou evidências de continuidade.

A lacuna não está apenas na ausência de conteúdo. Está na falta de capacidade institucional para:

- formar professores continuamente;
- inserir o tema na rotina pedagógica;
- diagnosticar a maturidade de cada escola;
- definir responsabilidades e planos de ação;
- acompanhar indicadores;
- comprovar resultados para gestores, famílias e financiadores.

A legislação fortalece essa oportunidade. A norma correta é a **Lei nº 14.926/2024**, e não “Lei 14.296/2024”. Ela inseriu expressamente mudanças climáticas, proteção da biodiversidade e riscos socioambientais nos projetos institucionais e pedagógicos. A educação ambiental deve ser integrada, contínua e permanente no ensino formal. ([Palácio do Planalto](#))

O novo PNE, instituído pela **Lei nº 15.388/2026**, reforça ainda mais essa janela: o Objetivo 8 determina a promoção da educação ambiental e do enfrentamento das mudanças climáticas em todos os estabelecimentos de ensino. A Meta 8.a prevê planos de prevenção, mitigação e adaptação climática nas redes, e a Meta 8.c estabelece a promoção da educação ambiental em todas as instituições. ([Palácio do Planalto](#))

Diagnóstico do problema

Força: alta.

Urgência: alta.

Facilidade de compreensão: alta.

Risco: alegações como “a maioria das escolas não cumpre” ou “sustentabilidade virou critério de matrícula” ainda precisam de dados externos ou pesquisas próprias.

4. Solução e estágio de desenvolvimento

Como a solução funciona

Os materiais descrevem uma jornada composta por:

1. sensibilização e mobilização;
2. formação continuada de professores;
3. diagnóstico por escola;
4. elaboração de plano de ação;
5. oficinas e práticas com estudantes;
6. formação de multiplicadores;
7. registro de evidências;
8. painel de indicadores;
9. relatório técnico;

10. certificação por nível de maturidade.

Para empresas patrocinadoras, o PBEC acrescenta relatórios de impacto e dados agregados, preservando a independência dos critérios técnicos do selo.

Estágio provável

Os materiais informam:

- estruturação iniciada em março de 2026;
- piloto em um CMEI de Maceió iniciado em 6 de maio de 2026;
- previsão de encerramento em 30 de setembro de 2026;
- participação em eventos e articulações institucionais;
- arquitetura de produtos e preços definida.

Com base nisso, o estágio mais provável é:

MVP, caso a metodologia, formação, diagnóstico e registro de evidências já estejam sendo executados no piloto.

Protótipo Testado só será defensável depois de apresentar resultados documentados do piloto, como adesão, aplicação das atividades, indicadores antes/depois e avaliação dos participantes.

Principal fragilidade

Não está claro se a **plataforma de indicadores** já existe e funciona ou se ainda é um produto planejado. Os materiais alternam entre descrição presente e futura. Essa distinção precisa ser comprovada para evitar incoerência de estágio.

5. Inovação

Enquadramento pelo Manual de Oslo

O PBEC pode ser enquadrado como:

- **inovação de produto/serviço**, pela oferta integrada de diagnóstico, formação, gestão de evidências, acompanhamento e certificação;
- **inovação de processo**, por modificar como escolas e redes implantam, monitoram e demonstram sua política de educação ambiental;
- grau inicialmente **incremental**, pois cursos, consultorias ambientais, plataformas educacionais e certificações já existem separadamente.

A inovação mais defensável não está em cada componente isolado, mas na **integração estruturada da jornada e na transformação de ações escolares em dados comparáveis, evidências e níveis de maturidade**.

Risco de nota baixa

O PBEC pode ser percebido como:

“curso EAD + oficinas + consultoria + selo”.

Essa leitura derruba o critério Solução, que tem peso duplo na Fase 1.

O que precisa ser comprovado

- metodologia própria de diagnóstico;
 - critérios objetivos de maturidade;
 - arquitetura dos indicadores;
 - funcionamento da plataforma;
 - regras e governança da certificação;
 - ganho mensurável em relação às alternativas;
 - componentes difíceis de replicar.
-

6. Diferenciais atuais

Diferenciais bem apresentados

- jornada completa da sensibilização à certificação;
- aplicação em escolas públicas e privadas;
- formação docente associada à implantação prática;
- indicadores por escola, rede e território;
- integração entre clima, biodiversidade, resíduos e economia circular;
- possibilidade de financiamento B2G, B2B e por patrocínio ESG;
- governança que separa patrocínio empresarial dos critérios do selo;
- portfólio comercial com produtos de entrada e receita recorrente.

Diferenciais ainda não comprovados

- exclusividade da metodologia;
 - reconhecimento externo do selo;
 - comparabilidade científica dos indicadores;
 - propriedade intelectual;
 - eficácia educacional;
 - escalabilidade tecnológica;
 - vantagem frente a programas de educação ambiental, consultorias ESG e selos escolares já existentes.
-

7. Mercado e modelo de negócio

Clientes identificados

O PBEC possui três segmentos principais:

B2G: secretarias municipais e estaduais de educação e redes públicas.

B2B educacional: escolas e redes privadas.

B2B ESG: empresas e fundações que financiam a implantação em escolas ou territórios.

Essa diversificação é uma força, mas pode prejudicar a clareza da proposta se todos os segmentos forem tratados como mercado inicial.

Modelo comercial

Os materiais apresentam:

- cursos individuais e institucionais;
- formação EAD;
- implementação por escola;
- implantação em redes;
- certificação e renovação;
- plataforma contínua;
- cotas de patrocínio entre R\$ 25 mil e R\$ 200 mil, além de projetos territoriais customizados.

Diagnóstico de mercado

Potencial: alto.

Estrutura comercial: acima da média dos projetos analisados.

Validação: ainda insuficiente.

Faltam evidências de:

- contratos assinados;
- faturamento;
- clientes pagantes;
- cartas de intenção;
- conversão de propostas;
- disposição a pagar;
- ciclo de contratação pública;
- custo de aquisição;
- margem por produto;
- tamanho de mercado com fontes.

8. Impacto socioambiental

Potencial

Muito alto.

A contribuição principal mais aderente no formulário é:

✓ Promover a economia circular

Também há aderência secundária a:

- promover a educação e a alfabetização;
- incentivar práticas sustentáveis nas cidades;
- fomentar resiliência às mudanças climáticas;
- apoiar o desenvolvimento de comunidades.

O PBEC também se alinha diretamente à Estratégia Nacional de Economia Circular, que prevê educação, formação de competências, inovação e estímulo ao pensamento crítico para a circularidade. ([Palácio do Planalto](#))

ODS principal recomendado

ODS 4 — Educação de Qualidade

ODS secundários

- ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis
- ODS 13 — Ação Contra a Mudança Global do Clima
- ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis
- ODS 15 — Vida Terrestre

Fragilidade atual

Os materiais mencionam impacto mensurável, mas não apresentam ainda resultados consolidados. Será necessário informar:

- professores formados;
 - taxa de conclusão;
 - estudantes envolvidos;
 - escolas implantadas;
 - planos de ação executados;
 - práticas incorporadas ao projeto pedagógico;
 - resíduos desviados;
 - redução de desperdício;
 - indicadores antes/depois;
 - permanência das práticas após o ciclo.
-

9. Equipe

Diagnóstico

Não avaliável com segurança.

Os documentos mencionam um time com experiência em sustentabilidade e participação na COP30, mas não apresentam, de forma suficiente:

- nomes e funções;
- currículos;
- formação acadêmica;
- vínculo com o projeto;
- dedicação semanal;
- competências em pedagogia;
- desenvolvimento tecnológico;
- ciência de dados;
- economia circular;
- comercialização B2G/B2B;
- governança de certificação.

Risco para o avaliador

“A proposta é ampla e institucionalmente sofisticada, mas quem desenvolverá a plataforma, validará a metodologia, operará nas escolas e conduzirá as vendas?”

A equipe pode ser uma força elevada, mas ainda precisa ser documentalmente demonstrada.

10. Elegibilidade

Status atual

[NÃO VERIFICADA]

Não foram apresentados:

- nome e dados do proponente;
- CNPJ e data de constituição;
- natureza jurídica;
- enquadramento ME/EPP;
- situação fiscal;
- sede;
- quadro societário;
- participação anterior em Centelha ou Tecnova;
- vínculos com empresas de atividade afim;
- dedicação ao projeto.

Esse bloco precisa ser conferido antes de qualquer decisão final de apoio.

11. Inconsistências documentais

1. Número da lei

A comunicação inicial menciona **Lei 14.296/2024**. O número correto é:

2. PNE antigo em algumas apresentações

Alguns materiais ainda citam a **Meta 16 do PNE 2014–2024**. Outros documentos já corrigem o posicionamento para o novo PNE 2026–2036.

A referência atual deve ser o **Objetivo 8**, associado aos Objetivos 17, 18 e 19 conforme o produto apresentado.

3. Plataforma existente ou planejada

A documentação descreve painel “em tempo real”, plataforma de evidências e interoperabilidade, mas não comprova estágio, telas funcionais, usuários ou arquitetura.

4. Certificação

O “Selo Educação Circular” é parte central do modelo, mas ainda não foram apresentados:

- regulamento;
 - níveis;
 - critérios;
 - processo de auditoria;
 - validade;
 - renovação;
 - governança;
 - independência técnica;
 - reconhecimento institucional.
-

12. Câmara de objeções

“É apenas consultoria e capacitação”

Risco: alto.

A plataforma, os indicadores e a metodologia de maturidade precisam constituir o núcleo do empreendimento.

“Já existem programas de educação ambiental”

Risco: alto.

Falta benchmark nacional e comparação objetiva com alternativas.

“O selo é autodeclaratório”

Risco: alto.

A governança, critérios e processo de verificação precisam ser documentados.

“Não há prova de impacto”

Risco: médio-alto.

O piloto está em andamento, mas os resultados ainda não foram consolidados.

“O escopo é amplo demais”

Risco: alto.

O portfólio inclui cursos, escolas públicas, privadas, redes, empresas, patrocínio, plataforma, indicadores e certificação.

“A tecnologia não está clara”

Risco: alto.

Não há documentação suficiente sobre a plataforma, arquitetura e recursos efetivamente desenvolvidos.

“O projeto já é comercial ou ainda está em criação?”

Risco: médio.

Existem preços e produtos estruturados, mas não há evidências comerciais apresentadas.

13. Mapa de lacunas

Dimensão	Situação
Problema público	✓ Forte
Aderência legal e institucional	✓ Muito forte
Proposta de valor	✓ Clara
Modelo comercial	✓ Estruturado
Impacto potencial	✓ Muito alto
Piloto	⚠ Em andamento
Resultados validados	✗ Não apresentados
Tecnologia própria	⚠ Pouco demonstrada
Diferenciação	⚠ Conceitual, ainda não comprovada
Plataforma funcional	? Confirmar
Propriedade intelectual	? Não informada
Equipe	✗ Dados insuficientes
Mercado dimensionado	✗ Não apresentado
Elegibilidade	✗ Não verificada



14. Potencial competitivo no Centelha

Critério	Diagnóstico preliminar
Solução	Médio-alto
Mercado	Médio-alto
Equipe	Não avaliável
Impacto socioambiental	Muito alto
Diferenciação tecnológica	Médio-baixo
Evidências	Médio
Aderência ao programa	Alta, se houver base tecnológica
Elegibilidade	Não verificada

15. Checklist prioritário para completar o diagnóstico

1. Dados do proponente, CNPJ, data de constituição, natureza jurídica e quadro societário.
2. Lista completa da equipe, funções, currículos e dedicação semanal.
3. Evidências do piloto de Maceió: plano, registros, escolas, participantes e resultados parciais.
4. Demonstração da plataforma: telas, acesso, vídeo, arquitetura, funcionalidades e estágio.
5. Metodologia de diagnóstico e matriz de indicadores.
6. Regulamento completo do Selo Educação Circular.
7. Contratos, faturamento, propostas, cartas de intenção ou manifestações de interesse.
8. Benchmark de programas, plataformas, consultorias e certificações concorrentes.
9. Pedido de marca, software, metodologia, direitos autorais ou outra proteção intelectual.
10. Mercado estimado, cliente inicial, modelo de receita e custo de entrega por escola.

Veredito ADA: o PBEC é uma proposta robusta em problema, impacto, posicionamento institucional e modelo comercial. Seu gargalo não é falta de conteúdo, mas a necessidade de provar que existe um **empreendimento inovador de base tecnológica**, e não somente um programa educacional com serviços de formação, acompanhamento e certificação.